

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumnos - Comisión N°20

Segura, Natalia | Comisión 12

Villalba, Pablo | Comisión 20

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación I

Docente Titular

Enferrel, Ariel

Garcia, Martin

Rigoni, Cinthia

Docente Tutor

Zabala, Martina

Gubiotti, Camila

11 de Junio de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

Consignas del trabajo integrador	2
Marco teórico.....	3
Decisiones técnicas y arquitectura.....	3
Desarrollo de funcionalidades.....	4
Conclusiones y dificultades.....	12
Links.....	12
Referencias.....	12

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo práctico integrador se desarrolla un programa en el cual se puede gestionar una lista de países en un archivo .csv a través de listas, diccionarios, estructura de datos y funciones. Para el desarrollo del trabajo, utilizamos las herramientas de programación utilizadas durante la cursada. En el programa podremos ordenar, filtrar, agregar información y consultar datos de países en un archivo .csv, simulando un escenario de gestión de datos.

OBJETIVOS

Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe ser capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset. El objetivo principal es afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnicas de filtrado/ordenamiento, aplicando los conceptos aprendidos en Programación 1.

CONSIGNA DEL TRABAJO INTEGRADOR

Desarrollar un programa que permita gestionar países en Python utilizando listas, diccionarios y un archivo CSV (encabezado: nombre,población,superficie,continente), capaz de realizar operaciones tales como:

- Agregar un país con todos los datos necesarios para almacenarse (No se permiten campos vacíos).
- Actualizar los datos de Población y Superficie de un País.
- Buscar un país por nombre (coincidencia parcial o exacta).
- Filtrar países por:
 1. Continente
 2. Rango de población
 3. Rango de superficie
- Ordenar países por:
 1. Nombre
 2. Población
 3. Superficie (ascendente o descendente)
- Mostrar estadísticas:
 1. País con mayor y menor población
 2. Promedio de población
 3. Promedio de superficie
 4. Cantidad de países por continente

MARCO TEÓRICO

Introducción

El objetivo del trabajo fue desarrollar un programa en Python para la gestión de información de países almacenada en un archivo CSV. El sistema permite agregar, buscar, actualizar, filtrar, ordenar y obtener estadísticas de los registros, aplicando conceptos fundamentales de programación.

CONCEPTOS APLICADOS

- Funciones: Se utilizaron funciones para dividir el programa en módulos independientes. Cada funcionalidad principal (agregar, buscar, actualizar, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas) fue implementada en una función específica, facilitando la organización y reutilización del código.
- Listas: Se utilizaron listas para almacenar temporalmente los registros del archivo CSV y poder recorrerlos, modificarlos y ordenarlos.
- Diccionarios: Se utilizaron diccionarios mediante `csv.DictReader()` para acceder a los datos utilizando nombres de campos como “nombre”, “población” y “continente”, mejorando la legibilidad del código.
- Archivos CSV: Los datos se almacenan de forma persistente en un archivo CSV, permitiendo conservar la información entre ejecuciones del programa.
- Manejo de excepciones: Se emplearon bloques try-except para validar entradas numéricas y evitar errores durante la ejecución.
- Estructuras de control:
 - Uso de ciclos while: Se utilizaron ciclos while para validar entradas de usuario y garantizar que los datos ingresados fueran correctos antes de continuar.
 - Uso de ciclos for: Se emplearon ciclos for para recorrer los registros almacenados en el archivo CSV.

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

- Organización modular: Cada operación fue separada en funciones específicas para evitar código repetido y facilitar el mantenimiento.
- Menú principal con match case: Se implementó un menú principal utilizando match-case para facilitar la navegación entre las distintas funcionalidades del sistema.
- Filtrado por rangos: En la funcionalidad de filtrado se eligió trabajar con rangos de mínimo-máximo para ofrecer una búsqueda más flexible de países según población o superficie.
- Validación de entradas: se utilizaron ciclos while para garantizar que el usuario ingrese datos válidos.
- Persistencia de datos: La información se almacena en un archivo CSV para conservar los datos entre ejecuciones.

DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES

- Agregar país: La función permite incorporar un nuevo país al archivo CSV, validando que no exista previamente y verificando que los datos ingresados sean correctos.

Decisiones de implementación:

- Se utiliza `csv.DictReader()` para verificar si el país ya existe.
- Se validan población y superficie mediante `try-except`.
- Se utiliza el modo “a” para agregar nuevos registros sin sobrescribir el archivo.

Diagrama de flujo

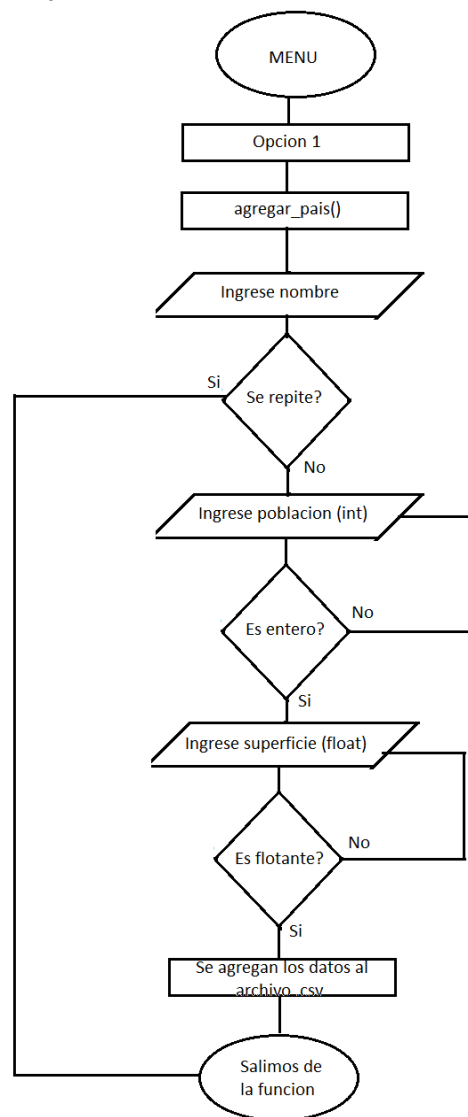
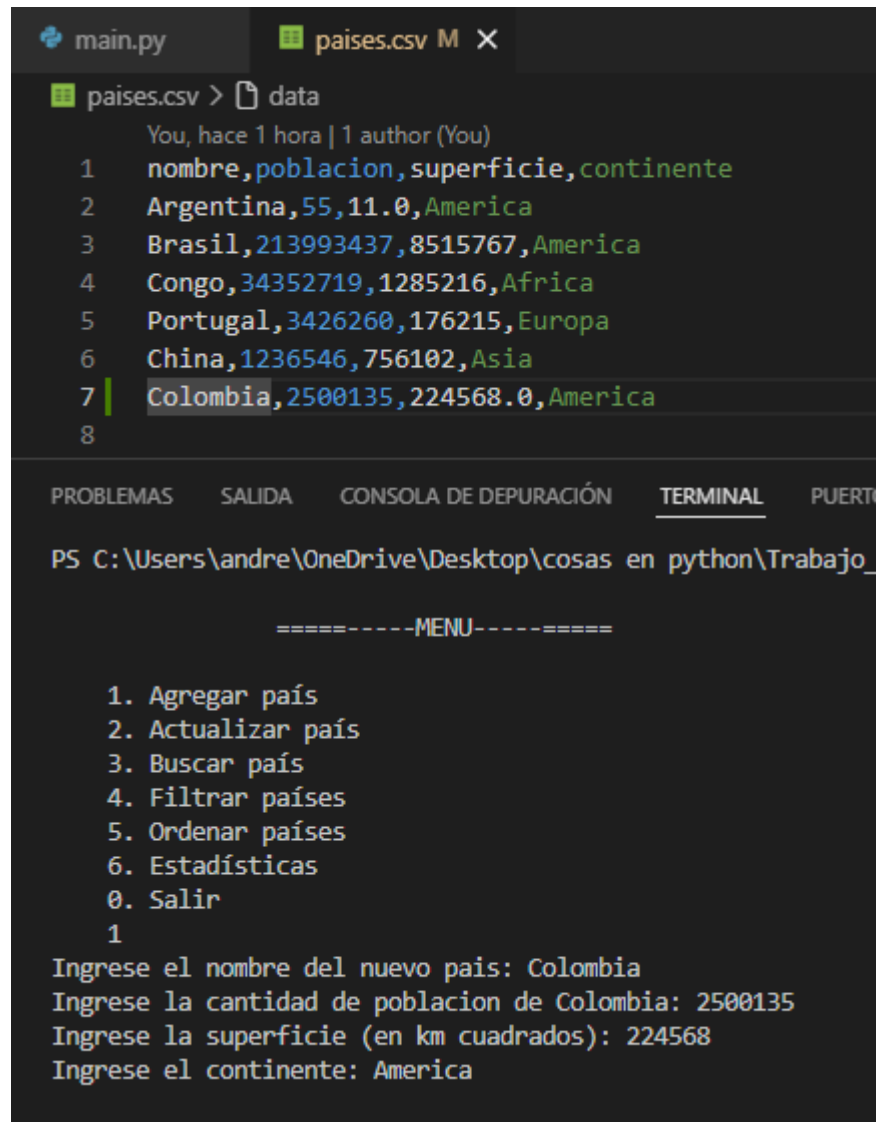


Fig 1. Diagrama de flujo de la función `agregar_pais()`

Ejecución



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'main.py' and 'países.csv M X'. The 'países.csv' tab is active, displaying a CSV file with the following content:

```
países.csv > data
You, hace 1 hora | 1 author (You)
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,55,11.0,America
3 Brasil,213993437,8515767,America
4 Congo,34352719,1285216,Africa
5 Portugal,3426260,176215,Europa
6 China,1236546,756102,Asia
7 Colombia,2500135,224568.0,America
8
```

Below the code editor, there is a terminal window with the following content:

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\cosas en python\Trabajo_
=====MENU=====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
0. Salir
1
Ingrese el nombre del nuevo pais: Colombia
Ingrese la cantidad de poblacion de Colombia: 2500135
Ingrese la superficie (en km cuadrados): 224568
Ingrese el continente: America
```

Fig 2. Ejecución de la función `agregar_pais()`

- Buscar país: En esta función solamente buscamos un país o una coincidencia (ejemplo si el usuario ingresa 'arg' el programa reconocerá que está tratando de decir 'Argentina'). En caso de encontrar al país en el archivo csv se notificará con un mensaje.

Para un correcto funcionamiento de la función empleamos:

- ❖ Una lista vacía.
- ❖ `dictReader()` para tener la información del csv en una lista vacía.
- ❖ Bucle for para recorrer la lista
- ❖ Condicionales para encontrar el país

Diagrama de flujo

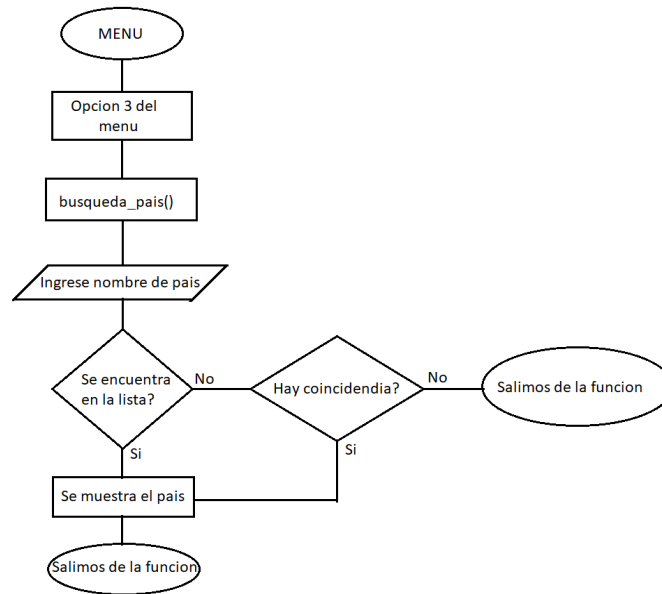


Fig 3. Diagrama de flujo de la función busqueda_pais()

Ejecución

```

main.py  pais.csv M X
pais.csv > data
You, hace 3 horas | 1 author (You)
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,175000,220000.12,America
3 Brasil,213993437,8515767,America
4 Congo,34352719,1285216,Africa
5 Portugal,3426260,176215,Europa
6 China,1236546,756102,Asia
7 Colombia,2500135,224568.0,America
8

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\cosas en python\Trabajo_
=====MENU=====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
0. Salir
3
Que país desea buscar?: argentina
El país Argentina SI se encuentra en la lista!!!

=====MENU=====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
0. Salir
3
Que país desea buscar?: chi
El país China SI se cuenta en la lista!!!
  
```

Fig 4. Ejecución de la función `busqueda_pais()`

- Actualizar datos: En esta función se le puede modificar la población y la superficie del país que el usuario desee. Se pide que ingrese el nombre del país y se recorre la lista para verificar si el mismo se encuentra, cuando se lo encuentra se le muestra la cantidad actual que tiene de población y de superficie, y si desea actualizarlo o no. Para que la función funcione correctamente empleamos:
 - ❖ Excepciones (Try, Except) para validar números enteros y flotantes
 - ❖ Una lista vacía para guardar la información del csv y poder trabajar en listas y diccionarios
 - ❖ Estructura condicionales (if, elif, else) para validar variables booleanas y verificar que se ingresen números mayores que 0
 - ❖ `csv.DictReader()` para mapear el csv en un diccionario
 - ❖ `writerheader()` para el encabezado
 - ❖ `writerows()` para escribir la lista de diccionario en el archivo csv

Diagrama de flujo

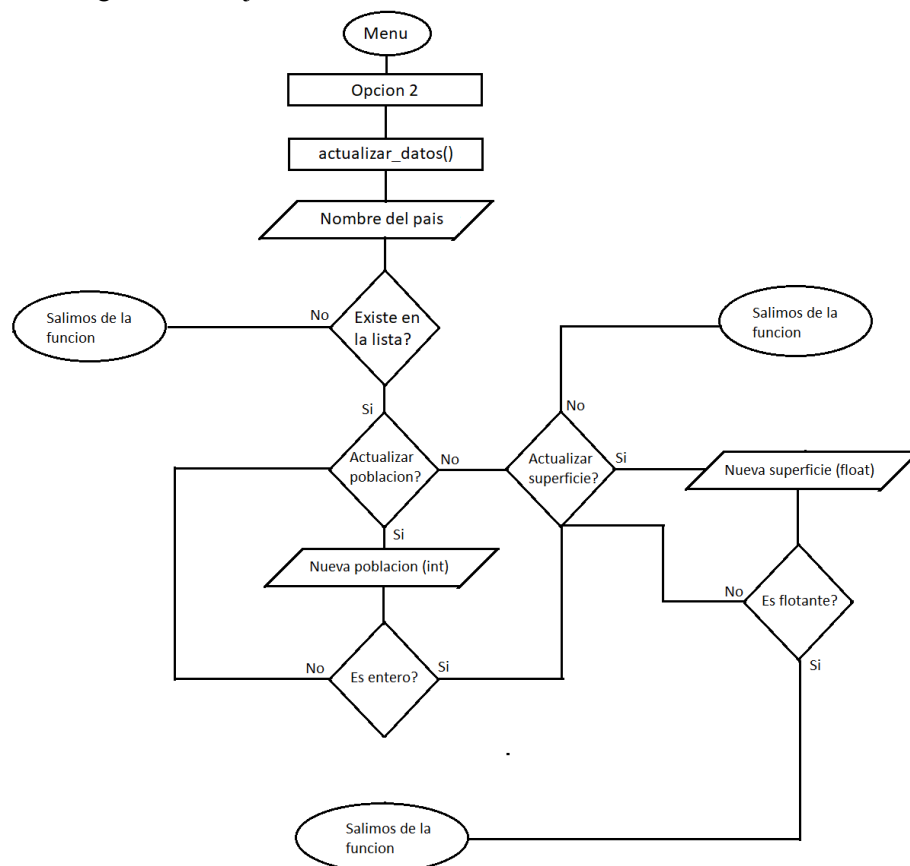
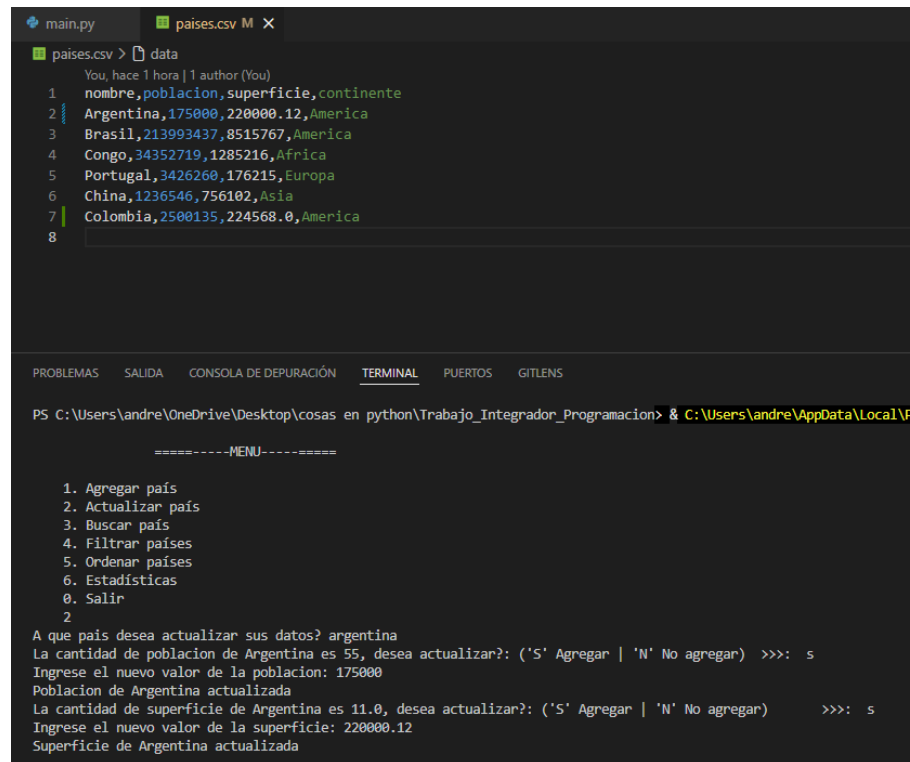


Fig 5. Diagrama de flujo de la función `actualizar_datos()`

Ejecución



The image shows a code editor with two tabs: 'main.py' and 'países.csv'. The 'países.csv' tab is active, displaying a CSV file with the following data:

nombre	poblacion	superficie	continente
Argentina	175000	220000.12	America
Brasil	213993437	8515767	America
Congo	34352719	1285216	Africa
Portugal	3426260	176215	Europa
China	1236546	756102	Asia
Colombia	2500135	224568.0	America

Below the code editor, a terminal window is open, showing the execution of a Python script. The prompt is 'PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\cosas en python\Trabajo_Integrador_Programacion> & C:\Users\andre\AppData\Local\...'. The script displays a menu with the following options:

```
=====MENU=====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
0. Salir
2
```

The user has selected option 2, 'Actualizar país'. The script then prompts the user to enter the new value for the population of Argentina. The user enters '55'. The script then prompts the user to enter the new value for the surface area of Argentina. The user enters '11.0'. The script then displays the updated data for Argentina:

```
La cantidad de poblacion de Argentina es 55, desea actualizar?: ('S' Agregar | 'N' No agregar) >>>: s
Ingrese el nuevo valor de la poblacion: 175000
Poblacion de Argentina actualizada
La cantidad de superficie de Argentina es 11.0, desea actualizar?: ('S' Agregar | 'N' No agregar) >>>: s
Ingrese el nuevo valor de la superficie: 220000.12
Superficie de Argentina actualizada
```

Fig 6. Ejecución de la función `actualizar_datos()`

- Filtrar países: La función permite filtrar países por continente, rango de población o rango de superficie.

Decisiones de implementación:

- Se implementó un menú secundario para seleccionar un criterio de filtrado.
- Se utilizan estructuras `if/elif`.
- Se validan las opciones mediante `while`.
- Se utiliza un indicador (encontrado) para informar cuando no existen resultados.

Diagrama de flujo

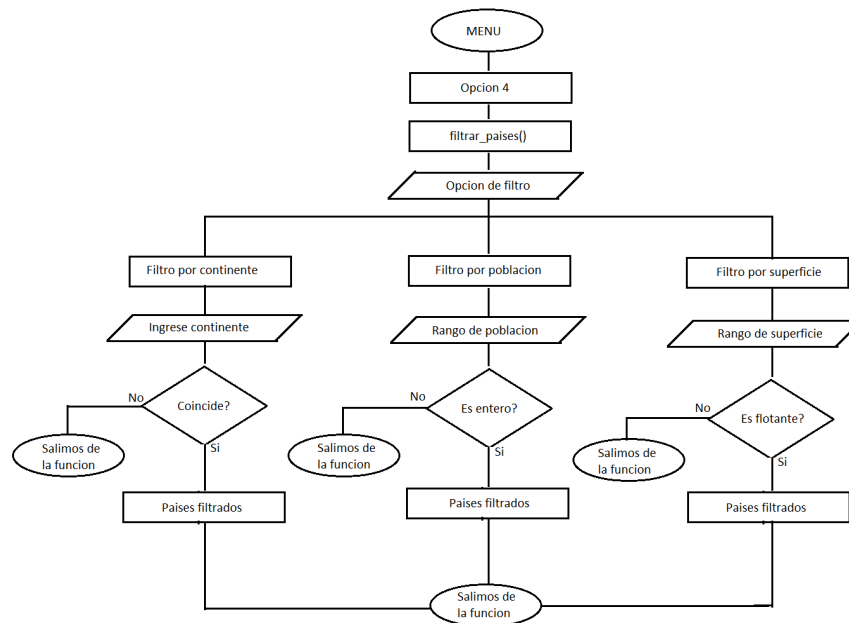


Fig 7. Diagrama de flujo de la función `filtrar_pais()`

Ejecución

```

main.py M  pais.csv M X
pais.csv > data
You, hace 18 horas | 1 author (You)
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,175000,220000.12,America
3 Brasil,213993437,8515767,America
4 Congo,34352719,1285216,Africa
5 Portugal,3426260,176215,Europa
6 China,1236546,756102,Asia
7 Colombia,2500135,224568.0,America
8

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  GITLENS

4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
0. Salir
4

Elija una opción:
1. Continente
2. Rango de población
3. Rango de superficie
1
Ingrese un continente: America
Argentina
Brasil
Colombia

=====MENU=====

1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
0. Salir
4

Elija una opción:
1. Continente
2. Rango de población
3. Rango de superficie
2
Ingrese el valor mínimo: 1
Ingrese el valor máximo: 3000000
Argentina
China
Colombia
  
```

Fig 8. Ejecución de la función `filtrar_pais()`

- Ordenar países: Los países se almacenan temporalmente en una lista y luego se ordenan utilizando el método sort(), permitiendo ordenar por nombre, población o superficie en forma ascendente o descendente.

Diagrama de flujo

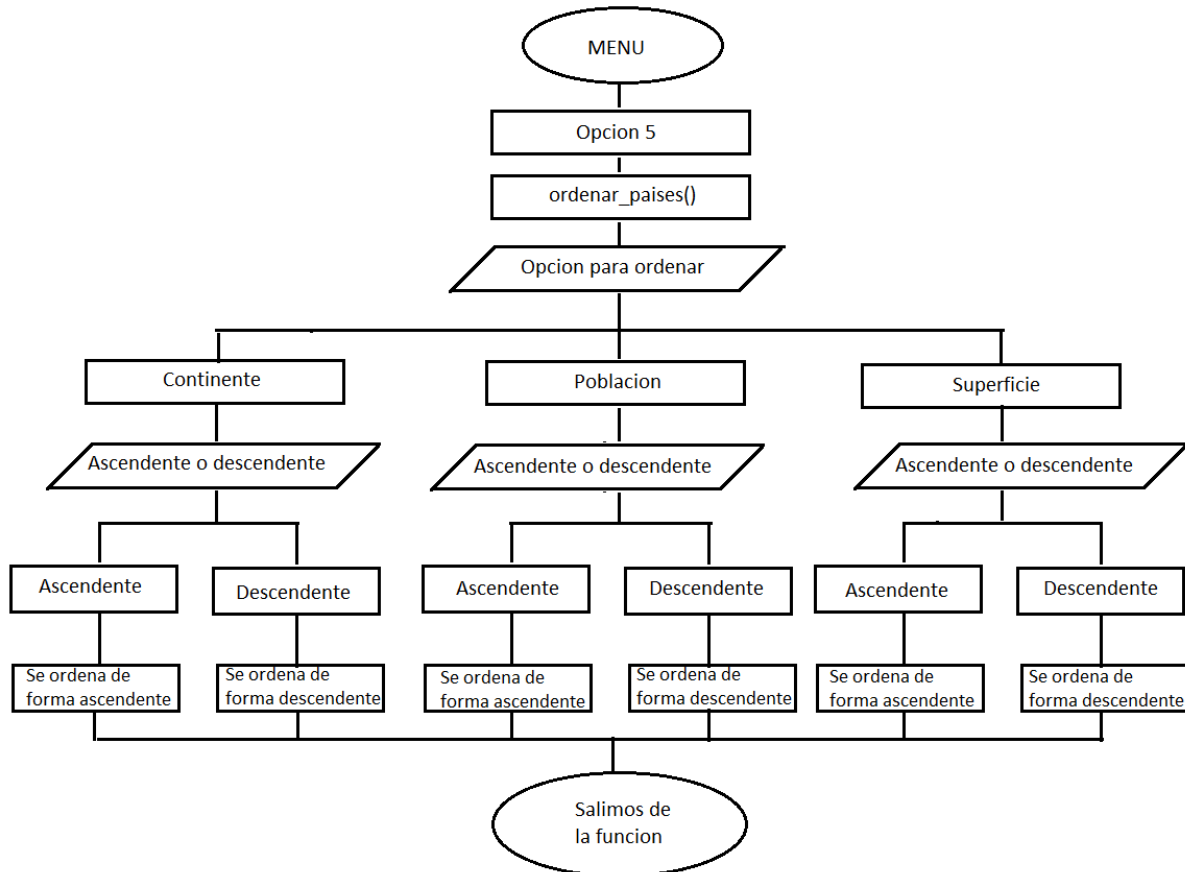


Fig 9. Diagrama de flujo de la función ordenar_paises()

Ejecución

```

main.py M  pais.csv M X
pais.csv > data
You, hace 19 horas | 1 author (You)
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,175000,220000.12,America
3 Brasil,213993437,8515767,America
4 Congo,34352719,1285216,Africa
5 Portugal,3426260,176215,Europa
6 China,1236546,756182,Asia
7 Colombia,2500135,224568.0,America
8

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS

Elija cómo quiere ordenar los países:
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
1

Elija el tipo de orden:
1. Ascendente
2. Descendente
1

['Argentina', '175000', '220000.12', 'America']
['Brasil', '213993437', '8515767', 'America']
['China', '1236546', '756182', 'Asia']
['Colombia', '2500135', '224568.0', 'America']
['Congo', '34352719', '1285216', 'Africa']
['Portugal', '3426260', '176215', 'Europa']

Elija cómo quiere ordenar los países:
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
2

Elija el tipo de orden:
1. Ascendente
2. Descendente
1

['Argentina', '175000', '220000.12', 'America']
['China', '1236546', '756182', 'Asia']
['Colombia', '2500135', '224568.0', 'America']
['Portugal', '3426260', '176215', 'Europa']
['Congo', '34352719', '1285216', 'Africa']
['Brasil', '213993437', '8515767', 'America']

Elija cómo quiere ordenar los países:
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
3

Elija el tipo de orden:
1. Ascendente
2. Descendente
1

['Portugal', '3426260', '176215', 'Europa']
['Argentina', '175000', '220000.12', 'America']
['Colombia', '2500135', '224568.0', 'America']
['China', '1236546', '756182', 'Asia']
['Congo', '34352719', '1285216', 'Africa']
['Brasil', '213993437', '8515767', 'America']
  
```

Fig 10. Ejecución de la función ordenar_paises()

- Estadísticas: Se implementó una función encargada de recorrer los registros almacenados en el archivo CSV para calcular información relevante, como cantidad total de países registrados, promedio de población, promedio de superficie y otros indicadores requeridos por la consigna. Para ello se utilizaron estructuras de repetición y acumuladores numéricos.

Diagrama de flujo

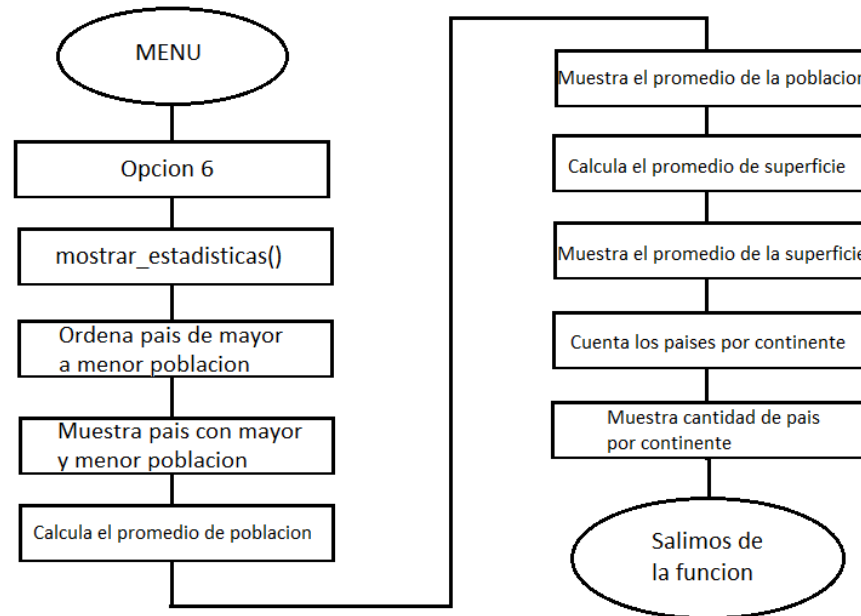


Fig 11. Diagrama de flujo de la función `mostrar_estadisticas()`

Ejecución

```

main.py M  países.csv M X
países.csv > data
You, hace 19 horas | 1 author (You)
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 Argentina,175000,220000.12,America
3 Brasil,213993437,8515767,America
4 Congo,34352719,1285216,Africa
5 Portugal,3426260,176215,Europa
6 China,1236546,756102,Asia
7 Colombia,2500135,224568.0,America
8

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTO

6. Estadísticas
0. Salir
6

--- ESTADÍSTICAS ---
PAÍS CON MAYOR POBLACIÓN: Brasil 213993437
PAÍS CON MENOR POBLACIÓN: Argentina 175000

PROMEDIO POBLACIÓN: 42614016.17
PROMEDIO SUPERFICIE: 1862978.02

CANTIDAD DE PAÍSES POR CONTINENTE:
America : 3
Africa : 1
Europa : 1
Asia : 1
  
```

Fig 12. Ejecución de la función `mostrar_estadisticas()`

CONCLUSIONES Y DIFICULTADES

Conclusión:

Realizar el trabajo integrador permitió aplicar los conocimientos que vimos en la materia. A través de esta simulación logramos filtrar, ordenar y editar un archivo .csv. El uso de Github y Git permitió familiarizarnos con herramientas de trabajo que utilizaremos en un futuro, utilizar comandos gracias a Git en Visual Studio fue una gran práctica para comprender los pasos de GitHub, como crear nuestras propias ramas y poder realizar modificaciones sin alterar la rama principal.

Dificultades:

La manipulación del archivo csv, cuando intentábamos agregar un país nuevo el mismo se ponía en lado del último país y no debajo, también a la hora de querer guardar en algunos casos perdíamos la información de los países. Además hubo problemas con las herramientas Git y GitHub a la hora de guardar el avance del trabajo y que el compañero pueda hacer merge. Pero resolvimos estos inconvenientes con pequeños testeos, revisión de código, realizando pequeñas pruebas en GitHub y consultando entre nosotros dos.

LINKS

Link del repositorio: https://github.com/Natalia-Segura/Trabajo_Integrador_Programacion

Link del video explicativo: <https://www.youtube.com/watch?v=uAHdmqg3k64>

REFERENCIAS

Apuntes de Programacion I

Archivos PDF de la materia

Videos de profesores

Documentos de Python <https://docs.python.org/es/3/library/>